

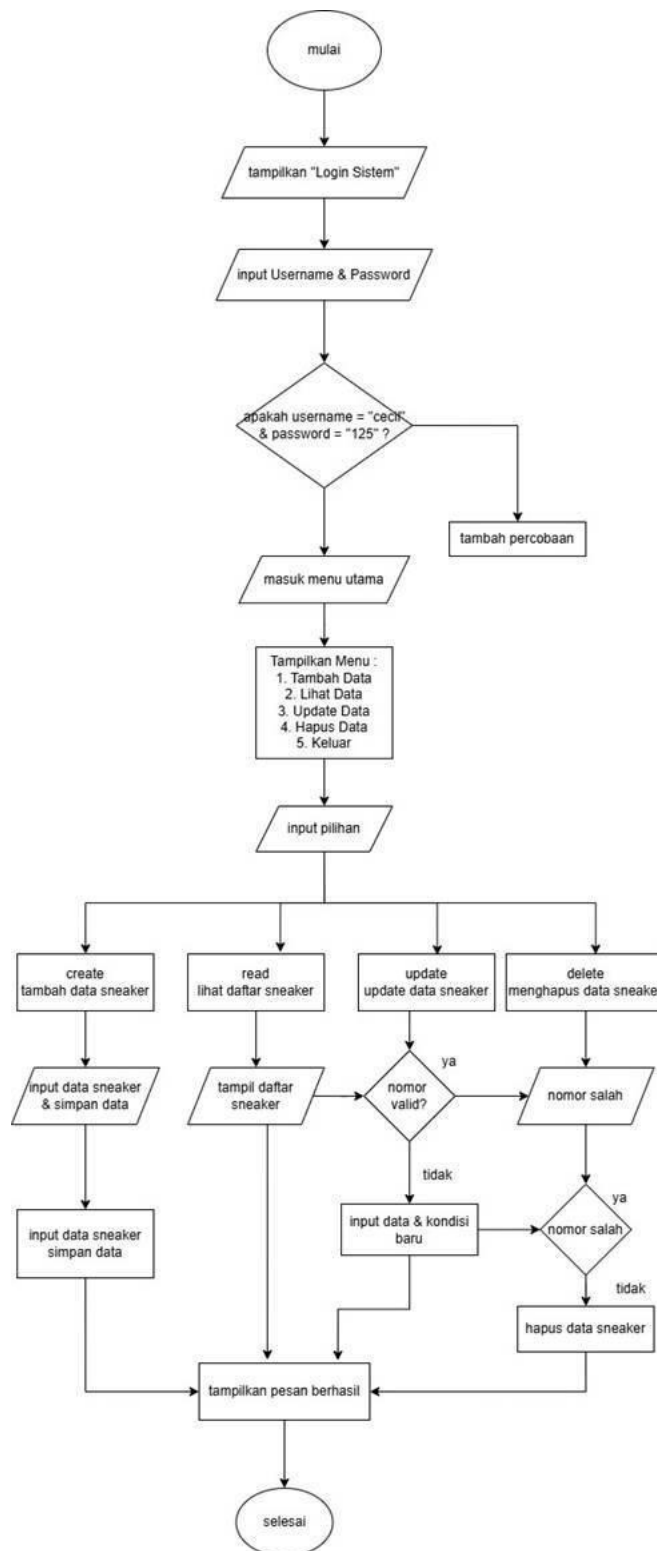
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Cecilia Marsya Pua (2509106125)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mengelola data koleksi sneaker menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi sneaker seperti brand, model, warna, ukuran, harga, dan kondisi sepatu.

Sebelum dapat mengakses menu utama, pengguna diwajibkan melakukan proses login dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Pada program ini username yang digunakan adalah "cecil" dan password sesuai dengan NIM yaitu "125". Pengguna diberikan maksimal tiga kali kesempatan untuk melakukan login. Jika pengguna gagal melakukan login sebanyak tiga kali, maka program akan otomatis berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dalam menu utama yang menampilkan beberapa pilihan menu yang berjalan secara berulang (looping) sampai pengguna memilih opsi keluar.

Program ini menggunakan **pointer pada array of struct** untuk menyimpan dan mengelola beberapa data sneaker sekaligus, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data secara langsung melalui alamat memori tanpa membuat salinan data baru. Dengan adanya penggunaan pointer, proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan fleksibel. Program ini juga menyediakan berbagai menu seperti tambah, tampil, update, dan hapus data, sehingga pengelolaan koleksi sneaker dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, mudah, dan efektif melalui sistem yang telah dibuat.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct DetailSneaker{
    string warna;
    int ukuran;
};

struct Sneaker{
    string brand;
    string model;
    int harga;
    string kondisi;
    DetailSneaker detail;
};

struct User{
    string username;
    string password;
};

// GLOBAL
Sneaker dataSneaker[100];
int jumlahData = 0;
User akun = {"cecil", "125"};

bool login(User user){
    string username, password;
    int percobaan = 0;

    while(percobaan < 3){
        cout << "\n=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username : "; cin >> username;
        cout << "Password : "; cin >> password;

        if(username == user.username && password == user.password){
            cout << "Login berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            cout << "Login gagal!\n";
            percobaan++;
        }
    }

    cout << "Gagal login 3x.\n";
    return false;
}
```

```

}

void isiDataAwal(Sneaker *data, int &jumlah){
    data[0] = {"Nike","AirForce1",1500000,"Baru",{"White",42}};
    data[1] = {"Adidas","Yeezy350",4200000,"Baru",{"Black",43}};
    data[2] = {"Converse","ChuckTaylor",850000,"Bekas",{"Red",41}};
    jumlah = 3;
}

void tambahData(Sneaker *data, int &jumlah){
    cout << "\n=== Tambah Data ===\n";

    cout << "Brand    : "; cin >> (data+jumlah)->brand;
    cout << "Model    : "; cin >> (data+jumlah)->model;
    cout << "Warna    : "; cin >> (data+jumlah)->detail.warna;
    cout << "Ukuran  : "; cin >> (data+jumlah)->detail.ukuran;
    cout << "Harga    : "; cin >> (data+jumlah)->harga;
    cout << "Kondisi  : "; cin >> (data+jumlah)->kondisi;

    jumlah++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan.\n";
}

void tampilData(Sneaker *data, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== Data Sneaker ===\n";
    for(int i=0; i<jumlah; i++){
        cout << i+1 << ". "
            << (data+i)->brand << " "
            << (data+i)->model << " | "
            << (data+i)->detail.warna << " "
            << (data+i)->detail.ukuran << " | "
            << (data+i)->harga << " | "
            << (data+i)->kondisi << endl;
    }
}

void updateData(Sneaker *data, int jumlah){
    int pilih;
    tampilData(data, jumlah);

    cout << "Pilih nomor : ";
    cin >> pilih;
    pilih--;
}

```

```

        if(pilih >= 0 && pilih < jumlah){
            Sneaker *ptr = &data[pilih];

            cout << "Harga baru : ";
            cin >> ptr->harga;

            cout << "Kondisi baru : ";
            cin >> ptr->kondisi;

            cout << "Data berhasil diupdate.\n";
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    }

void hapusData(Sneaker *data, int &jumlah){
    int pilih;
    tampilData(data, jumlah);

    cout << "Pilih nomor : ";
    cin >> pilih;
    pilih--;

    if(pilih >= 0 && pilih < jumlah){
        for(int i=pilih; i<jumlah-1; i++){
            *(data+i) = *(data+i+1);
        }
        jumlah--;
        cout << "Data berhasil dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
    }
}

void menu(){
    cout << "\n=== MENU ===\n";
    cout << "1. Tambah Data\n";
    cout << "2. Tampil Data\n";
    cout << "3. Update Data\n";
    cout << "4. Hapus Data\n";
    cout << "5. Keluar\n";
}

int main(){

    if(!login(akun)){
        return 0;
    }
}

```

```

    }

    isiDataAwal(dataSneaker, jumlahData);

    int pilihan;

    do{
        menu();
        cout << "Pilih : ";
        cin >> pilihan;

        switch(pilihan){
            case 1:
                tambahData(dataSneaker, jumlahData);
                break;
            case 2:
                tampilData(dataSneaker, jumlahData);
                break;
            case 3:
                updateData(dataSneaker, jumlahData);
                break;
            case 4:
                hapusData(dataSneaker, jumlahData);
                break;
            case 5:
                cout << "Program selesai.\n";
                break;
            default:
                cout << "Menu tidak tersedia.\n";
        }

    }while(pilihan != 5);

    return 0;
}

```

4. Hasil Output

```

===== LOGIN SISTEM =====
Username : cecil
Password : 125
Login berhasil!

```

Gambar 4.1 Menu Login

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : █

```

Gambar 4.2 Menu Utama

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== Tambah Data Sneaker ===
Brand   : NewBalance
Model   : NB574
Warna   : Grey
Ukuran  : 41
Harga   : 1800000
Kondisi  : Bekas
Data berhasil ditambahkan.

```

Gambar 4.3 Menu Create

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 2

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 850000 Bekas
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas

```

Gambar 4.4 Menu Read


```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 3

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No  Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 850000 Bekas
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas

Pilih nomor data yang ingin diubah : 3
Harga baru : 900000
Kondisi baru : Baru
Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.5 Menu Update

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 4

===== DAFTAR KOLEKSI SNEAKER =====
No  Brand      Model      Warna  Ukuran  Harga  Kondisi
-----
1 Nike AirForce1 White 42 1500000 Baru
2 Adidas Yeezy350 Black 43 4200000 Baru
3 Converse ChuckTaylor Red 41 900000 Baru
4 Puma SuedeClassic Blue 42 1200000 Baru
5 NewBalance NB574 Grey 41 1800000 Bekas

Pilih nomor yang ingin dihapus : 4
Data berhasil dihapus.

```

Gambar 4.6 Menu Delete

```

===== MENU UTAMA =====
1. Tambah Data Sneaker
2. Lihat Koleksi Sneaker
3. Update Data Sneaker
4. Hapus Data Sneaker
5. Keluar
Pilih menu : 5
Program selesai.

```

Gambar 4.7 Menu Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git commit -m "Done Posttest 4"
[master (root-commit) 7f45446] Done Posttest 4
 2 files changed, 177 insertions(+)
 create mode 100644 2509106125-CeciliaMarsya-POSTTEST-4.cpp
 create mode 100644 2509106125-CeciliaMarsya-POSTTEST-4.exe
```

5.3 GIT Push

```
>> git push origin master
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 7 (delta 1), reused 7 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (7/7), 893.49 KiB | 1.07 MiB/s, done.
From https://github.com/cecilpua/praktikum-apl
 * branch                master       -> FETCH_HEAD
 * [new branch]          master       -> origin/master
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 23.67 KiB | 3.38 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apl
 9b7f13a..16d614f  master -> master
```